TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 1 – CHAPITRE C1-C2
LES MATIÈRES PLASTIQUES ET LES TEXTILES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire des polymères

1) Définir : monomère, polymère, motif, indice (degré) de polymérisation.

2) Quelle condition doit remplir une molécule pour pouvoir se polymériser par addition ?

3) Quelle relation lie la masse molaire moyenne M du polymère, la masse molaire M_0 du motif et l'indice de polymérisation n ?

4) Classer les matières plastiques suivantes en thermoplastiques et thermodurcissables : polyéthylène, bakélite (phénoplaste), PVC, polystyrène, aminoplaste, polypropylène.

5) Quelle est la première matière plastique entièrement synthétique ? En quelle année a-t-elle été obtenue ?

Exercice 2 : Compléter les phrases

1) Les plastiques sont des matériaux … synthétiques pour la plupart dérivés du pétrole.

2) Ils sont constitués de … dans lesquelles … se répète n fois.

3) Lors des réactions de …, les molécules du monomère, présentant toutes …, s'enchaînent les unes à la suite des autres.

4) Au cours de la fabrication des matières plastiques, … sont souvent utilisés en faibles quantités pour donner aux matières plastiques des caractéristiques souhaitées.

5) Il existe deux procédés industriels de fabrication du polyéthylène : le … qui fournit le PEBD et le … qui fournit le PEHD.

6) Par chauffage, on peut classer les matières plastiques en deux catégories : les … qui fondent sous l'action de la chaleur et les … qui … sous l'action de la chaleur.

Exercice 3 : Le polyéthylène

Le polyéthylène (PE) est obtenu par polymérisation de l'éthylène (éthène) $CH_2{=}CH_2$.

1) Écrire l'équation-bilan de la polymérisation. Préciser le motif.

2) Calculer la masse molaire du monomère.

3) Un échantillon de polyéthylène haute densité a une masse molaire moyenne de 56 kg/mol. Calculer son indice de polymérisation.

4) Quelle masse d'éthylène faut-il pour fabriquer 1 tonne de polyéthylène, si le rendement est de 90 % ?

5) Citer deux objets fabriqués en polyéthylène.

Données : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol.

Exercice 4 : Le polystyrène

Le monomère du polystyrène (PS) est le styrène, de formule $CH_2{=}CH{-}C_6H_5$.

1) Écrire l'équation de polymérisation du styrène et donner le motif du polymère.

2) Calculer la masse molaire du styrène.

3) Une matière en polystyrène a une masse molaire moyenne de 312 kg/mol. Calculer son degré de polymérisation.

4) Quel test permet d'identifier le polystyrène ? Décrire ce test.

5) Citer deux utilisations du polystyrène expansé et du polystyrène cristal.

Données : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol.

Exercice 5 : Identification d'une matière plastique

Un jouet pour enfant est fabriqué avec une matière plastique dont on cherche à déterminer la nature. Pour cela, on y prélève des échantillons et on effectue successivement le test de chauffage et le test de densité. Les résultats obtenus sont alors positifs.

1) Préciser la ou les nature(s) possible(s) du polymère.

2) Le fabricant donne les indications suivantes : masse molaire du polymère : 168 $kg.mol^{-1}$; degré de polymérisation : 4 000. En déduire la formule semi-développée et le nom de cette matière plastique.

Exercice 6 : Plastiques et environnement

1) Pourquoi les matières plastiques constituent-elles une source de pollution importante ?

2) Quelles sont les deux méthodes d'élimination des déchets plastiques ? Donner un avantage et un inconvénient de chacune.

3) La combustion du PVC libère du chlorure d'hydrogène. Pourquoi ce gaz est-il dangereux ?

4) Proposer trois gestes pour réduire la pollution par les sachets plastiques dans votre quartier.

LN_EDUCATION